★注意★

※　1 ～5，6 (1)，7 については，答えのみを問う問題である。6 (2)，8 ～10 については記述問題である。8 は 2026 年東京大学（理科）の入試問題そのものである。記述問題では答えに至るまでの過程を説明しなさい。

※　解答用紙の欄外に書かれたものについては，採点の対象外となる。

※　難関大は難関大学の入試で頻出の型，東大型は東京大学レベルの問題であることを示す。

1 次の問いに答えなさい。（各３点　計９点）

(1)　正の約数の個数がちょうど 24 個である自然数のうち，最小のものを求めなさい。

(2)　正の約数の総和が 72 となる自然数をすべて求めなさい。 難関大

(3)　2026! を 12 進法で表したとき，末尾に連続して並ぶ 0 の個数を求めなさい。 難関大

2 次の問いに答えなさい。（各３点　計12点）

(1)　2^{2026} を 1000 で割った余りを求めなさい。

(2)　7^{7^7} の一の位の数を求めなさい。

(3)　1 以上 1000 以下の整数 n のうち，n^2+n+1 が 49 の倍数となるものは何個あるか求めなさい。 難関大

(4)　100!（$=1\times2\times3\times\cdots\times100$）を 101 で割った余りを求めなさい。（101 は素数である） 難関大

3 次の問いに答えなさい。（各３点　計12点）

(1)　$3x+5y=2026$ を満たす自然数の組 $(x,\ y)$ は何組あるか求めなさい。

(2)　$x^2-y^2=2025$ を満たす自然数の組 $(x,\ y)$ は何組あるか求めなさい。

(3)　$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{2}$，$x\leqq y\leqq z$ を満たす自然数の組 $(x,\ y,\ z)$ は何組あるか求めなさい。 難関大

(4)　$x^2-2y^2=1$，$1\leqq y\leqq100$ を満たす自然数の組 $(x,\ y)$ をすべて求めなさい。 難関大

4 次の問いに答えなさい。（各３点　計９点）

(1)　10 進法の分数 $\dfrac{5}{7}$ を 3 進法の小数で表しなさい。（循環部分が分かるように書くこと）

(2)　2 進法で表したときに数字 1 がちょうど 3 個現れる 1000 以下の自然数は何個あるか求めなさい。

(3)　ある自然数 N を 7 進法で表すと 3 けたの数 $abc_{(7)}$ となり，9 進法で表すと 3 けたの数 $cba_{(9)}$ となる（a，b，c は数字）。N を 10 進法で答えなさい。 難関大

5 次の問いに答えなさい。（各３点　計９点）

(1)　2^n+65 が平方数となるような自然数 n をすべて求めなさい。 難関大

(2)　n が自然数全体を動くとき，n^2+1 と $(n+1)^2+1$ の最大公約数としてとりうる値をすべて求めなさい。 難関大

(3)　1 以上 1000 以下の整数のうち，2，3，5 のいずれでも割り切れないものは何個あるか求めなさい。

6 次の問いに答えなさい。

(1)　正の約数がちょうど 6 個である 100 以下の自然数は何個あるか求めなさい。（３点）

(2)　p を 5 以上の素数とするとき，p^4-1 は 240 の倍数であることを証明しなさい。（９点） 難関大

7 （各２点　計８点） 難関大

円周上に，0，1，2，…，$n-1$ の番号のついた n 個の点が時計回りに等間隔で並んでいる。はじめ点 0 にコマを置き，1 回の操作でコマを時計回りに k 個先の点へ進める（k は $1\leqq k\leqq n-1$ の整数）。たとえば $n=12$，$k=5$ のとき，コマは $0\to5\to10\to3\to\cdots$ と進む。

(1)　$n=12$，$k=8$ のとき，コマが止まる点（点 0 を含む）は何種類あるか求めなさい。

(2)　$n=2026$ のとき，操作をくり返すとすべての点にコマが止まるような k は何個あるか求めなさい。

(3)　$n=2026$，$k=1500$ のとき，操作をくり返してコマが初めて点 0 に戻るのは何回目の操作か求めなさい。

(4)　$n=2026$，$k=1500$ のとき，コマが初めて点 2 に止まるのは何回目の操作か求めなさい。また，コマが点 1 に止まることはあるか答えなさい。

8 （14点） 東大2026

n を正の整数とする。n の正の約数のうち，3 で割って 1 余るものの個数を $f(n)$，3 で割って 2 余るものの個数を $g(n)$ とする。

(1)　$f(2800)$，$g(2800)$ を求めよ。

(2)　$f(n)\geqq g(n)$ を示せ。

(3)　$g(n)=15$ であるとき，$f(n)$ がとりうる値を求めよ。

（2026 年 東京大学 理科 第 6 問）

9 （７点） 難関大

等式 $a^2+b^2=3c^2$ を満たす自然数の組 $(a,\ b,\ c)$ は存在しないことを証明しなさい。

10 （８点） 東大型

$|2^x-3^y|=1$ を満たす自然数の組 $(x,\ y)$ をすべて求めなさい。また，それ以外に存在しないことを証明しなさい。

数学A　予想問題　解答・詳しい解説

1　約数の個数・約数の総和・ルジャンドルの公式

(1) **360**

$n=p^aq^br^c\cdots$ の約数の個数は $(a+1)(b+1)(c+1)\cdots$。24 の積への分け方ごとに，大きい指数を小さい素数に割り当てた最小値を比べる。

$24\to 2^{23}$；$12\times2\to 2^{11}\cdot3=6144$；$8\times3\to 2^7\cdot3^2=1152$；$6\times4\to 2^5\cdot3^3=864$；$6\times2\times2\to 2^5\cdot3\cdot5=480$；$4\times3\times2\to 2^3\cdot3^2\cdot5=$**360**；$3\times2\times2\times2\to 2^2\cdot3\cdot5\cdot7=420$。最小は 360。

> 「素因数を増やすほど小さくなる」とは限らない（420＞360）。**分け方をもれなく列挙して比較**するのが確実。

(2) **30, 46, 51, 55, 71**

約数の総和は $\sigma(p^k)=1+p+\cdots+p^k$ の積。72 の約数になりうる $\sigma(p^k)$ の値を作ると $\sigma(2)=3$，$\sigma(3)=4$，$\sigma(5)=6$，$\sigma(7)=8$，$\sigma(11)=12$，$\sigma(17)=18$，$\sigma(23)=24$，$\sigma(71)=72$，$\sigma(4)=7$，$\sigma(8)=15$，$\sigma(9)=13$，…（7, 13, 15 などは 72 の約数でないので不可）。

異なる素数で積が 72 になる組合せ：72（71）／3×24（2・23=46）／4×18（3・17=51）／6×12（5・11=55）／3×4×6（2・3・5=30）。8×9 は 9 になる σ がないので不可。

> σ は「異なる素数の部分ごとの積」になる（乗法的）。**部品 $\sigma(p^k)$ の候補表を先に作ってから組み合わせる**と漏れがない。

(3) **1009**

$12=2^2\times3$。2026! に含まれる 2 の個数：1013+506+253+126+63+31+15+7+3+1=2018。3 の個数：675+225+75+25+8+2=1010。

12^k で割り切れる最大の k は $\min(\frac{2018}{2}, 1010)=\min(1009, 1010)=1009$。

> 「12 進法で末尾の 0 の個数」＝「12 で何回割り切れるか」。**10 進法なら 5 の個数で決まるが，12 進法では 2 の方が足りなくなる**のが落とし穴（3 の個数 1010 と答えると誤り）。

【よくある誤答】

・(1) で $2^3\cdot3\cdot5\cdot7=840$ や $2^2\cdot3\cdot5\cdot7=420$ を答える（指数の割り振りを比較していない）。

・(2) で 71（素数）を見落とす。**$\sigma(p)=p+1$ なので，71 が素数であることに気づけるか**。

・(3) で 3 の個数 1010 を答える（$12=2^2\cdot3$ なので 2 は 2 個で 1 組）。

【類題で確認】

① 約数が 12 個の最小の自然数 → 60（$2^2\cdot3\cdot5$）

② 約数の総和が 48 の自然数 → 33, 35, 47（$\sigma=4\times12, 6\times8, 48$）

③ 100! を 24 進法で表したときの末尾の 0 の個数 → 32（2 の個数 97, 3 の個数 48, $24=2^3\cdot3$ なので $\min(32, 48)$）

2　余りの計算（合同式・中国剰余定理・ウィルソンの定理）

(1) **864**

$2^{10}=1024$，$2^{20}=1048576\equiv576\pmod{1000}$。$576^2=331776$ より $2^{40}\equiv776$，$776^2=602176$ より $2^{80}\equiv176$，$2^{100}=2^{80}\cdot2^{20}\equiv176\times576=101376\equiv376$。

$376^2=141376\equiv376$ なので $2^{100k}\equiv376$（$k\geqq1$）。$2^{2026}=2^{2000}\cdot2^{26}\equiv376\times2^{26}$。

$2^{26}=67108864\equiv864$，$376\times864=324864\equiv864$。

> 【別解】$1000=8\times125$ に分ける。$2^{2026}\equiv0\pmod8$。$2^{100}\equiv1\pmod{125}$ から $2^{2026}\equiv2^{26}\equiv114\pmod{125}$。$114+125k$ が 8 の倍数となる $k=6$ で 864。**「376 は 2 乗しても 376」**という性質（自己同形数）を知っていると速い。

(2) **3**

7 の累乗の一の位は 7, 9, 3, 1 の周期 4。よって 7^7 を 4 で割った余りが必要。$7\equiv-1\pmod4$ より $7^7\equiv(-1)^7\equiv3\pmod4$。$7^{4m+3}$ の一の位は $7^3=343$ の一の位 3。

> 指数の塔は**「上の指数は周期（4）で割った余りだけが効く」**。$7^7=823543$ を 4 で割っても 3 余る。

(3) **41 個**

まず mod 7：$n=0\sim6$ を代入して $n^2+n+1\equiv0$ となるのは $n\equiv2, 4$。

次に mod 49：$n=2+7t$ を代入すると $n^2+n+1=49t^2+35t+7\equiv7(5t+1)\pmod{49}$ より $5t+1\equiv0\pmod7$，$t\equiv4$，$n\equiv30$。$n=4+7t$ では $49t^2+63t+21\equiv7(9t+3)\equiv7(2t+3)$ より $t\equiv2$，$n\equiv18$。

確認：$18^2+18+1=343=7^3$，$30^2+30+1=931=49\times19$。

1〜1000 で $n\equiv18\pmod{49}$ は $18+49k$（$k=0\sim20$）の 21 個，$n\equiv30$ は $30+49k$（$k=0\sim19$）の 20 個，計 41 個。

> **「mod 7 で候補を絞り，mod 49 に持ち上げる」**（ヘンゼルの持ち上げ）は京大・東工大で頻出。

(4) **100**

2〜99 の各数 k に対し，$k\times k'\equiv1\pmod{101}$ となる k' が 2〜99 の中にただ 1 つあり，$k'\neq k$（$k^2\equiv1$ となるのは $k\equiv\pm1$ だけだから）。2〜99 の 98 個は積が 1 となる 49 組に分かれるので，$100!\equiv1\times1\times100\equiv100\pmod{101}$。

> これは**ウィルソンの定理**「p が素数 ⇔ $(p-1)!\equiv-1\pmod p$」。$k^2\equiv1\Rightarrow(k-1)(k+1)\equiv0\Rightarrow k\equiv\pm1$ の部分で「101 が素数」が効いている。

【よくある誤答】

・(1) で $2^{10}\equiv24$ から計算を続けて途中で桁を間違える。**mod 1000 なら 376 の性質，または 8×125 に分割**が安全。

・(2) で 7^7 を 10 で割った余り（3）を指数に使う。指数は**周期 4 で割った余り**を使う。

・(3) で mod 7 の解 $n\equiv2, 4$ をそのまま使い $1000\div7\times2\fallingdotseq286$ と答える（49 の倍数になるとは限らない）。

【類題で確認】

① 3^{2026} を 100 で割った余り → 29（$3^{20}\equiv1\pmod{100}$，$2026\equiv6\pmod{20}$，$3^6=729$）

② 16! を 17 で割った余り → 16（ウィルソンの定理）

3　不定方程式（1 次・積の形・逆数和・ペル方程式）

(1) **135 組**

$3x=2026-5y$ が 3 の倍数となる条件：$2026\equiv1$，$5y\equiv2y\pmod3$ より $2y\equiv1$，$y\equiv2\pmod3$。$x\geqq1$ より $5y\leqq2023$，$y\leqq404$。$y=2, 5, \cdots, 404$ の $(404-2)\div3+1=135$ 個。

(2) **7 組**

$(x-y)(x+y)=2025=3^4\cdot5^2$。$x-y<x+y$ で，両者の偶奇は一致（和が $2x$）。2025 は奇数なので約数はすべて奇数でよい。約数は $5\times3=15$ 個で，$\sqrt{2025}=45$ より $x-y<45$ の約数は 7 個（1, 3, 5, 9, 15, 25, 27）。

例：(1, 2025) → $(x, y)=(1013, 1012)$。$x-y=45$ は $y=0$ となるので除く。

> 「積＝定数」の形にして，**偶奇の一致**と**大小関係**で候補を絞る。2026 なら $2026\equiv2\pmod4$ なので解なし。

(3) **10 組**

$x\leqq y\leqq z$ より $\frac12\leqq\frac3x$，$x\leqq6$。また $\frac1x<\frac12$ より $x\geqq3$。

・$x=3$：$\frac1y+\frac1z=\frac16$，$(y-6)(z-6)=36$ → (7, 42), (8, 24), (9, 18), (10, 15), (12, 12)

・$x=4$：$(y-4)(z-4)=16$ → (5, 20), (6, 12), (8, 8)

・$x=5$：$(3y-10)(3z-10)=100$ → (5, 10)　・$x=6$：$y=z=6$

計 5+3+1+1=10 組。

> **「いちばん小さい文字の範囲を不等式で絞る」→「積の形」**の 2 段階。$x=5$ で $3y-10$ を 3 で割った余りが 2 になる約数だけが使える点に注意。

(4) **$(x, y)=(3, 2), (17, 12), (99, 70)$**

(x, y) が解なら $(3x+4y, 2x+3y)$ も解：$(3x+4y)^2-2(2x+3y)^2=x^2-2y^2=1$。(3, 2) → (17, 12) → (99, 70) → (577, 408)。

> $x+y\sqrt{2}=(3+2\sqrt{2})^n$ とすべての解が表せる（ペル方程式）。数学 I の予想問題 11 と同じ数 $3+2\sqrt{2}$ が現れる。「これ以外にない」ことの証明は (x, y) から $(3x-4y, -2x+3y)$ と小さくする無限降下法でできる。

【よくある誤答】

・(1) で y の上限を $2026\div5=405$ として 136 個と答える（$x\geqq1$ なので $5y\leqq2023$）。

・(2) で $x-y=45$（$y=0$）も数えて 8 組と答える。「自然数」は 1 以上。

・(3) で $x\leqq y\leqq z$ の条件を使わずに数え，同じ組を重複して数える。

【類題で確認】

① $3x+7y=2026$ を満たす自然数の組の個数 → 97 組

② $x^2-y^2=105$ を満たす自然数の組 → (11, 4), (13, 8), (19, 16), (53, 52) の 4 組

4　n 進法

(1) **$0.\dot2\dot0\dot1\dot0\dot2\dot1_{(3)}$（$=0.201021201021\cdots$）**

小数部分に 3 を掛けて整数部分を取り出すことをくり返す。$\frac57\times3=\frac{15}{7}=2+\frac17$ → 2，$\frac17\times3=\frac37$ → 0，$\frac37\times3=\frac97$ → 1，$\frac27\times3=\frac67$ → 0，$\frac67\times3=\frac{18}{7}$ → 2，$\frac47\times3=\frac{12}{7}$ → 1，残り $\frac57$ に戻る。

> 余りが最初の $\frac57$ に戻った時点で循環が確定。周期 6 は「$3^6\equiv1\pmod7$」に対応する。

(2) **120 個**

$2^{10}=1024$ なので，1023 以下の数は 10 けた以内の 2 進数。1 を置く 3 か所を 10 か所から選んで ${}_{10}C_3=120$。$1000=1111101000_{(2)}$ より，1001〜1023 は上位 5 けたがすべて 1 で 1 が 3 個になることはない。よって 120。

(3) **248**

$49a+7b+c=81c+9b+a$ より $48a=2b+80c$，$24a-40c=b$。左辺は 8 の倍数で $0\leqq b\leqq 6$ なので $b=0$，$3a=5c$。$1\leqq a, c\leqq 6$ より $a=5$，$c=3$。$N=5\times 49+3=248$（9 進法で $3\times 81+5=248$ ✓）。

> 各位の数字の範囲（7 進法なら 0〜6，先頭は 1 以上）を条件として必ず使う。

【よくある誤答】

・(1) で 3 進法なのに 2 以上の数字を使わない，または 3 以上の数字（3，4…）を書いてしまう。

・(2) で 1000 を超える 1001〜1023 も含めてよいかの確認を省く（今回は該当なしだが理由を確認すること）。

・(3) で a, c に 0 を許して $N=0$ などを答える（3 けたなので先頭の数字は 1 以上）。

【類題で確認】

① 2 進法で 1 がちょうど 2 個現れる 100 以下の自然数 → 21 個（${}_7C_2$，$64+32=96\leqq 100$ なので全部含む）

② 10 進法の 0.375 を 2 進法で → $0.011_{(2)}$

5　平方数・最大公約数・包除原理

(1) **$n=4, 10$**

・n が奇数：2^n を 5 で割った余りは 2 か 3（2，8，32，… → 2，3，2，…）で，65 は 5 の倍数なので $2^n+65\equiv 2, 3 \pmod 5$。平方数を 5 で割った余りは 0，1，4 なので不可。

・$n=2k$：$m^2-(2^k)^2=65$，$(m-2^k)(m+2^k)=65$ で (1，65)，(5，13)。差 $2^{k+1}=64, 8$ より $k=5, 2$。$n=10, 4$。

> 確認：$2^4+65=81=9^2$，$2^{10}+65=1089=33^2$。奇数の場合を**適切な mod（ここでは 5）で消す**のが核心。mod 3，mod 4 では消えない。

(2) **1，5**

互除法：$(n+1)^2+1-(n^2+1)=2n+1$ なので $\gcd(n^2+1, 2n+1)$ を考える。$4(n^2+1)=(2n+1)(2n-1)+5$ より，公約数 d は 5 を割り切る（$2n+1$ は奇数なので d も奇数，4 倍しても公約数は変わらない）。$d=1$ は $n=1$（2 と 5），$d=5$ は $n=2$（5 と 10）で実現。

(3) **266 個**

2，3，5 の倍数の個数は 500，333，200。6，10，15 の倍数は 166，100，66。30 の倍数は 33。包除原理より $1000-(500+333+200)+(166+100+66)-33=266$。

【よくある誤答】

・(1) で $n=4$ だけ見つけて止まる（$(m-2^k)(m+2^k)=65$ の組を全部調べる）。

・(1) で n が奇数の場合を「試したらダメだった」で済ませる。**mod 5 で全否定する**のが記述でも必要な論証。

・(2) で $4(n^2+1)=(2n+1)(2n-1)+5$ の変形で 4 倍したことによる影響を考えない（$2n+1$ が奇数なので 4 と互いに素）。

【類題で確認】

① 3^n+40 が平方数となる自然数 n → 2，4（49，121）

② n^2+2 と $(n+1)^2+2$ の最大公約数としてとりうる値 → 1，3，9

③ 1〜1000 で 2，3，7 のいずれでも割り切れない数 → 286 個

6　約数 6 個／p^4-1 が 240 の倍数の証明

(1) **16 個**

約数 6 個 ⇔ p^5 または p^2q（p, q は異なる素数）。p^5：32 の 1 個。p^2q：$4q$（$q=3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$ の 8 個），$9q$（$q=2, 5, 7, 11$ の 4 個），$25q$（$q=2, 3$ の 2 個），$49\times 2=98$ の 1 個。計 $1+8+4+2+1=16$。

(2)〔証明〕$p^4-1=(p-1)(p+1)(p^2+1)$。$240=16\times 3\times 5$ で，16，3，5 はどの 2 つも互いに素なので，それぞれの倍数であることを示せばよい。

①16：p は奇数なので $p-1$，$p+1$ は連続する偶数で一方は 4 の倍数，積は 8 の倍数。さらに p^2+1 も偶数なので全体は 16 の倍数。

②3：p は 3 の倍数でないから，連続する 3 整数 $p-1, p, p+1$ のうち 3 の倍数は $p-1$ か $p+1$。

③5：p は 5 の倍数でない。$p\equiv\pm 1 \pmod 5$ なら $p^2-1=(p-1)(p+1)$ が 5 の倍数。

$p\equiv\pm 2$ なら $p^2+1\equiv 4+1\equiv 0 \pmod 5$。

以上より p^4-1 は 240 の倍数である。（証明終）

> 【採点】因数分解 1 点／16 の倍数 3 点（8 の倍数だけでは 1 点）／3 の倍数 2 点／5 の倍数 3 点。$p=7$ で $2400=240\times 10$ と検算できる。$p=5$ 以上という条件は ②③ で「3，5 の倍数でない」ために使う。

【よくある誤答】

・(1) で p^2q の形だけ数えて $32=2^5$ を落とす（15 個と答える）。

・(2) で「$(p-1)(p+1)$ は連続する偶数の積なので 8 の倍数」で止まり，16 の倍数まで示さない。

・(2) で $p=5, 7, 11$ などを代入して確かめただけで「証明終」とする（具体例は証明にならない）。

【類題で確認】

① n が奇数のとき n^2-1 は 8 の倍数であることを示せ。→ $n=2k+1$ で $n^2-1=4k(k+1)$，$k(k+1)$ は偶数

② p が 5 以上の素数のとき p^2-1 は 24 の倍数であることを示せ。→ 8 の倍数（①）かつ 3 の倍数

7　円周上のコマの移動（最大公約数・1 次不定方程式）

【方針】t 回操作した後のコマの位置は「kt を n で割った余り」。**点 m に止まる ⇔ $kt\equiv m \pmod n$ となる自然数 t がある ⇔ $kt-ns=m$ を満たす整数 t, s がある**（1 次不定方程式）。これは m が $g=\gcd(n, k)$ の倍数のときに限って解をもつ。

(1) **3 種類**　$\gcd(12, 8)=4$。止まる点は 4 の倍数の 0，8，4 の 3 種類（0→8→4→0）。一般に $\dfrac{n}{\gcd(n, k)}$ 種類。

(2) **1012 個**　すべての点に止まる ⇔ $\gcd(2026, k)=1$。$2026=2\times 1013$（1013 は素数）なので，1〜2025 のうち 2 の倍数でも 1013 の倍数でもない数を数える。2 の倍数 1012 個，1013 の倍数 1 個（1013 自身），両方の倍数 0 個。$2025-1012-1=1012$。

(3) **1013 回目**　$1500t$ が 2026 の倍数となる最小の t。$\gcd(2026, 1500)=2$ より $750t$ が 1013 の倍数，1013 と 750 は互いに素なので $t=1013$。

(4) **909 回目，点 1 には止まらない**　$1500t=2026s+2$ ⇔ $750t-1013s=1$。互除法：$1013=750\times 1+263$，$750=263\times 2+224$，$263=224\times 1+39$，$224=39\times 5+29$，$39=29\times 1+10$，$29=10\times 2+9$，$10=9\times 1+1$。逆にたどると $750\times 909-1013\times 673=1$ となり，最小の自然数 $t=909$（一般解 $t=909+1013l$）。点 1 は，$1500t-2026s$ が常に偶数なので 1 になりえず，止まらない。

> 【前期期末 8 との対応】前期期末の最終問題は「ルールが文章で与えられる移動ゲーム」だった。整数の単元では，同じ形式で**「円周上の移動 ⇔ 合同式・1 次不定方程式」**が最も出しやすい。【よくある誤答】(2) で 2026−1012=1014 と数え，1013 を除き忘れる。(3) で 2026 回目と答える（gcd を考えない）。(4) で互除法の逆算の符号を誤る（$750\times 909=681750$，$1013\times 673=681749$ で検算）。【類題】$n=100$，$k=36$ のとき止まる点の種類 → $100\div\gcd(100, 36)=25$ 種類。

8　東大 2026 第 6 問（3 で割った余りで約数を分類する）

【方針】3 の倍数の約数はどちらにも数えないので，n から 3 の因子を除いて考えてよい。素因数を**「3 で割って 1 余る素数 p」と「3 で割って 2 余る素数 q」に分ける**。余り 1 の数を何回掛けても余り 1，余り 2 の数は 2 回掛けると余り 1（$2\times 2=4\equiv 1$）なので，約数の余りは「q 型の素因数を合計何個含むか」の偶奇だけで決まる。

(1) **$f(2800)=16, g(2800)=14$**

$2800=2^4\cdot 5^2\cdot 7$。$2\equiv 2, 5\equiv 2, 7\equiv 1 \pmod 3$。約数 $2^i5^j7^k$ の余りは $i+j$ が偶数なら 1，奇数なら 2。

(i, j) の組（$0\leqq i\leqq 4$，$0\leqq j\leqq 2$，計 15 組）のうち $i+j$ が偶数：i 偶数（0,2,4）×j 偶数（0,2）$=6$，i 奇数（1,3）×$j=1$ の 2，計 8。奇数は 7。$k=0, 1$ の 2 通りを掛けて $f=16$，$g=14$。

(2)〔証明〕$n=3^e\cdot P\cdot {q_1}^{b_1}\cdots {q_r}^{b_r}$（$P$ は 3 で割って 1 余る素数だけの積で，その正の約数の個数を A とする。q_i は 3 で割って 2 余る相異なる素数）とおく。3 で割り切れない約数は $d\times {q_1}^{c_1}\cdots {q_r}^{c_r}$（$d\mid P$，$0\leqq c_i\leqq b_i$）で，余りは $c_1+\cdots+c_r$ の偶奇で決まる。

ここで多項式 $F(x)=(1+x+\cdots+x^{b_1})\cdots(1+x+\cdots+x^{b_r})$ を考えると，x^m の係数は $c_1+\cdots+c_r=m$ となる組の数。よって

$$f(n)-g(n)=A\times F(-1)$$

各因数 $1-1+1-\cdots+(-1)^b$ は b が偶数なら 1，奇数なら 0。したがって $F(-1)$ は 0 または 1 で，$f(n)-g(n)\geqq 0$。（証明終）

(3) **$f(n)=15, 16, 18, 20, 30$**

$B=(b_1+1)\cdots(b_r+1)$ とおくと $f+g=AB$。

・b_i に奇数があるとき：$F(-1)=0$ で $f=g=15$（例：$n=2\cdot 7^{14}\cdots$ など実現可能。$n=2^{29}$ なら $A=1$，$B=30$ で $f=g=15$）。

・すべて偶数のとき：$f-g=A$，$f+g=AB$ より $2g=A(B-1)$，$A(B-1)=30$。B は奇数の積なので奇数で，$B-1$ は 30 の偶数の約数：2，6，10，30。

$B=3, 7, 11, 31$ → $A=15, 5, 3, 1$ → $f=g+A=30, 20, 18, 16$（$B=b+1$ の 1 素数でいずれも実現可能。例：$B=3$，$A=15$ は $n=2^2\cdot 7^2\cdot 13^4$）。

> 【この問題で身につけること】①「3 で割った余り」で素数を分類する ②余りの積は余りの積（合同式）③数え上げを多項式の係数に置き換え，$x=-1$ を代入して「偶数個−奇数個」を一気に出す。③は数学Aの範囲を超える発想だが，(1) を手で数えてから一般

化すれば高 1 でも到達できる。(3) は「(2) の結果を使う」誘導型で，**場合分け（奇数の指数があるか）と実現例の確認**まで書いて満点。【採点の目安】(1) 4 点／(2) 6 点（余りが偶奇で決まること 2 点・差の計算 3 点・結論 1 点）／(3) 4 点。

【よくある誤答】

・(1) で 2800 の約数 30 個を 3 で割った余りで全部分類しようとして時間切れ（偶奇で数えれば 1 分）。

・(2) で 3 の倍数の約数の扱いを書かない（どちらにも数えないので除外してよい，と明記）。

・(3) で「奇数の指数がある場合」($f=15$) を落とし，16, 18, 20, 30 だけ答える。

【類題で確認】

$f(1000), g(1000)$ → ともに 8（$1000=2^3\cdot5^3$，$2\equiv5\equiv2\pmod 3$，指数がともに奇数なので $F(-1)=0$，$f=g=\dfrac{16}{2}$）

9　証明（$a^2+b^2=3c^2$ は自然数解をもたない：無限降下法）

〔証明〕自然数解が存在すると仮定し，その中で c が最小のものを (a, b, c) とする。

平方数を 3 で割った余りは 0 か 1（$n\equiv0, \pm1$ で $n^2\equiv0, 1$）。$a^2+b^2=3c^2\equiv0\pmod 3$ となるのは $a^2\equiv b^2\equiv0$，すなわち a, b がともに 3 の倍数のときに限る。

$a=3a'$，$b=3b'$ とおくと $9(a'^2+b'^2)=3c^2$，$c^2=3(a'^2+b'^2)$ より c^2 は 3 の倍数，3 は素数なので c も 3 の倍数。$c=3c'$ とおくと $a'^2+b'^2=3c'^2$。

(a', b', c') も自然数解で $c'<c$ となり，c の最小性に矛盾。よって自然数解は存在しない。（証明終）

【着眼】**「解があれば，より小さい解が作れる」⇒ 矛盾**（フェルマーの無限降下法）。「最小のものをとる」宣言を書かないと論理が閉じない（2 点減）。$\sqrt{3}$ が無理数であることの証明と同じ構造。【採点】mod 3 の考察 3 点／a, b, c が 3 の倍数 2 点／降下と矛盾 2 点。

【類題で確認】

① $x^2+y^2+z^2=2xyz$ を満たす整数の組は $(0, 0, 0)$ のみであることを示せ。→ mod 4 で考え，x, y, z がすべて偶数になることを示して無限降下法（同じ型）

② $\sqrt{3}$ が無理数であることを示せ。→ $\sqrt{3}=\dfrac{m}{n}$ とおくと $m^2=3n^2$，m, n とも 3 の倍数となり既約分数に矛盾（本問と同じ「3 で割った余り」の議論）

10　証明（$|2^x-3^y|=1$：カタラン型の指数方程式）

$(x, y)=(1, 1), (2, 1), (3, 2)$

〔証明〕①$2^x-3^y=1$ の場合：$x=1$ なら $3^y=1$ で $y\geqq1$ に反する。$x\geqq2$ なら $2^x\equiv0\pmod 4$ より $3^y\equiv-1\equiv3\pmod 4$。$3^y\equiv(-1)^y$ なので y は奇数。y が奇数のとき $3^y=3\cdot9^{(y-1)/2}\equiv3\pmod 8$ なので $2^x=3^y+1\equiv4\pmod 8$。2^x は $x\geqq3$ で 8 の倍数なので $x=2$，$3^y=3$，$y=1$。

②$3^y-2^x=1$ の場合：$x=1$ なら $3^y=3$，$y=1$。$x\geqq2$ なら $3^y\equiv1\pmod 4$，$(-1)^y\equiv1$ より y は偶数。$y=2k$ とおくと $(3^k-1)(3^k+1)=2^x$。両因数はともに 2 の累乗で差が 2 なので 2 と 4 のみ（4 以上の 2 の累乗どうしの差は 4 以上）。$3^k=3$，$k=1$，$y=2$，$2^x=8$，$x=3$。

以上より $(x, y)=(1, 1), (2, 1), (3, 2)$ のみ。（証明終）

【着眼】①は**「mod 4 で偶奇 → mod 8 で x を確定」**，②は**「y が偶数 ⇒ 平方の差で因数分解」**。2 つの場合で効く道具が違うのが難しいところ。② で「2 の累乗で差が 2 なら 2 と 4」を論証せずに使うと減点。（参考）$3^2-2^3=1$ は「連続する累乗数は 8 と 9 だけ」というカタラン予想（2002 年に解決）の特別な場合。【採点】①3 点／②4 点／結論 1 点。

【類題で確認】

① n^4+4 が素数となる自然数 n → $n=1$ のみ（$n^4+4=(n^2+2n+2)(n^2-2n+2)$，$n\geqq2$ で第 2 因数$\geqq2$）

② $2^x=3^y+7$ を満たす自然数の組 → $(x, y)=(4, 2)$（mod 3・mod 4 で x, y の偶奇を決め，平方の差で因数分解）